

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 5

Considereu la paràbola $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^2 + 5x$, i la hipèrbola $y = g(x)$, amb $g(x) = 8 - \frac{8}{x+1}$.

- a) (0,75 punts) En quants punts es tallen les gràfiques d'aquestes dues funcions? Calculeu-los tots.

Solució. Per trobar els punts de tall entre paràbola i hipèrbola, resollem l'equació $f(x) = g(x)$:

$$-x^2 + 5x = 8 - \frac{8}{x+1} \Rightarrow (x+1)(-x^2 + 5x) = 8x + 8 - 8 \Rightarrow -x^3 + 4x^2 + 5x = 8x \Rightarrow x(-x^2 + 4x - 3) = 0.$$

Les solucions són $x = 0$ i $x = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{-2} = \frac{-4 \pm 2}{-2}$, és a dir, $x = 1$ i $x = 3$. Per tant, es tallen exactament en tres punts. Calculant-ne les imatges, es tracta de $(0, f(0)) = (0, 0)$, $(1, f(1)) = (1, 4)$ i $(3, f(3)) = (3, 6)$.

Pauta oficial: 0,5 per plantejar i desenvolupar l'equació, i 0,25 pels punts de tall.

- b) (1 punt) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues corbes des de $x = 1$ fins a $x = 3$.

Solució. Com que no hi ha més punts de tall que els tres calculats a l'apartat anterior, entre 1 i 3 les gràfiques no es toquen (de fet, f està per damunt de g), i l'àrea demanada és

$$A = \int_1^3 (f(x) - g(x)) dx = \int_1^3 \left(-x^2 + 5x - 8 + \frac{8}{x+1} \right) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 8x + 8 \ln(x+1) \right]_1^3,$$

$$A = \left(-\frac{27}{3} + \frac{45}{2} - 24 + 8 \ln 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 8 + 8 \ln 2 \right) = -\frac{26}{3} + 4 + 8 \ln 2 = 0,878 \dots \text{ u}^2.$$

Pauta oficial: 0,25 pel plantejament correcte de l'àrea, 0,5 pel càlcul de la primitiva i 0,25 pel resultat final. Penalitzeu 0,25 si resten les funcions al revés i/o donen com a bona una àrea negativa.

- c) (0,75 punts) Comproveu que $f(x)$ té les arrels als punts d'abscissa $x = 0$ i $x = 5$, i que l'ordenada del vèrtex de la paràbola $y = f(x)$ és $y = 6,25$. Justifiqueu que $y = f(x)$ és l'única paràbola que existeix amb aquestes dues propietats.

Solució. Efectivament, $f(x)$ té arrels als punts d'abscisses 0 i 5: $f(0) = -0^2 + 0 = 0$ i $f(5) = -5^2 + 25 = 0$. La paràbola $y = f(x)$ té el vèrtex situat al punt $-2x + 5 = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2}$, que efectivament té per imatge $f\left(\frac{5}{2}\right) = -\frac{25}{4} + \frac{25}{2} = \frac{25}{4} = 6,25$.

A més, $y = f(x)$ és l'única paràbola amb aquestes dues propietats, ja que qualsevol que les compleixi haurà de ser de la forma $f(x) = ax(x-5)$; i com que el vèrtex ha d'estar al punt mig de les dues arrels, $x = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2}$, i hi ha de tenir imatge 6,25, tindrem

$$6,25 = f\left(\frac{5}{2}\right) = a \cdot \frac{5}{2} \left(\frac{5}{2} - 5\right) = a \cdot \left(-\frac{25}{4}\right) = -6,25 a.$$

Per tant, $a = -1$, i l'única paràbola és $f(x) = -1 \cdot x(x-5) = -x^2 + 5x$.

Pauta oficial: 0,25 per la comprovació de les dues propietats demanades i 0,5 per la justificació que és l'única paràbola que les compleix.